基于安路 FPGA 的
实时图像处理与颜色目标检测系统

技术文档第四稿　RULER_CM_CAL_V1 候选

工程版本固定于 8dd6702　最新候选板测 NOT_RUN

摘要

本作品以安路 PH1P35MDG324 和 HX1P35A 开发板构建固定俯拍视觉检测终端，将 SC500CS 的 MIPI RAW10 视频经解包、去马赛克和白平衡后，送入 RGB888、96bit、每拍四像素的无反压硬件流水，经 DDR 缓存与 HDMI 连续显示。系统保留原图、灰度、二值、边缘和风格化处理，面向薄工件提供双区域 RGB 一致性筛查、厘米刻线平均粗标定及外接宽高与中心截面间隙标注，并扩展红色像素定位和 32×16 块均值帧差。设计通过完整帧提交、观测身份与年龄保护、LAST 状态说明和随像素缓存限制异常传播，以 Logo 无损字典与显式 ERAM 映射缓解资源压力。针对旧方案实拍 CAL FAIL/R5，新候选改用至少五条厘米长线的多个间隔与相邻两行平均，保留失效检查及独立尺寸复核。最新候选已归档原生数字回归和完整 TD 布局布线，Slice 占用 97.69%，Setup WNS 为+0.145ns。历史资料已有基础显示、颜色界面及标定失败反馈；本候选厘米标定成功、测量误差、七模式动态效果、长稳和端到端延迟仍待实测。本文明确区分已观察现象、数字验证与待补指标。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

作品面向固定俯拍、可控照明的桌面检测。基础链路完成 MIPI 采集、FPGA 处理、DDR 缓存、安路 Logo 和 HDMI 显示，七模式通过 K3 循环切换，K4 调整原有阈值或请求标定。应用层比较两个固定区域的 RGB，提示原始接近、可能亮度变化或明显差异；读取公制厘米长刻线建立粗尺度，显示薄工件外接宽高与中心间隙。TRACK 标记当前红色像素并显示 LAST 观测，MOTION 提示变化块和计数。历史显示与失败反馈已有记录，最新候选应用效果和量化性能待板测。

1.2 应用领域

适用于实验台样品颜色一致性筛查、单个薄型零件二维外形复核及机器视觉教学。固定平台使相机姿态、样品平面和照明条件可重复，便于比较测量误差与环境影响。目前尚无计量校准和工业现场验证，应用定位为可复现的嵌入式视觉展示与验证平台。

1.3 主要技术特点

四像素统计只读观察视频，不通过 ready 阻塞输入；有效、行帧标记与像素同深度传播。完整帧后提交统计，界面区分当前像素标记与 LAST 观测。厘米标定先平均多个间距，再要求同帧相邻两行一致，搜索全区域后选择稳定候选；失败撤销可信尺度。尺寸线采用实际端点。复用既有 DDR，使用原生 ERAM 存储运动历史与 Logo 字典，并保留源码、回归、布局布线和板测各层证据。

1.4 主要性能指标

项目	候选配置或归档结果
格式与并行度	1280×720；RGB888、96bit、4PPC
像素流水	31 拍；不含 DDR 和显示器
布局布线	Slice20726/21216；ERAM102/108；DSP25/40
时序	Setup/Hold WNS +0.145/+0.020ns
实板性能	帧率、误差、延迟及长稳未测

1.5 主要创新点

（1）将颜色比对、标尺尺度与工件端点直接转为画面内可解释读数。

（2）以完整帧、观测身份和年龄控制统计可信度，区分当前标记与 LAST 信息。

（3）用逐像素等价的 Logo 字典及显式 ERAM，在紧张资源内加入跟踪和帧差。以上为工程组合创新。

1.6 设计流程

保留厂商接口基线，先验证采集显示，再接入并行算法与应用；以独立数字模型核对逐像素输出，冻结实际 TD 输入后完成构建和归档。候选上板先复核旧功能，再做应用量化、异常恢复及长期稳定性测试，最后补齐实物照片和参数表。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

图 1 给出当前视频闭环。厂商参考工程负责 D-PHY、MIPI、PLL、DDR 及 HDMI 底座；自定义 RTL 在既有彩色流上实现算法选择、检测统计和 OSD。运行时无 PC 参与核心像素处理，PC 仅用于构建、下载和证据整理。

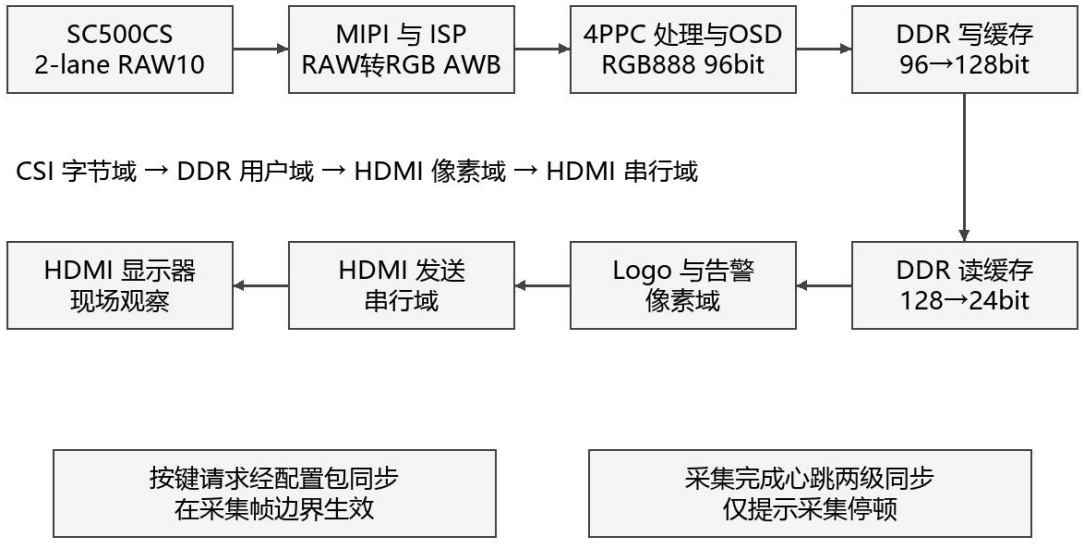


图 1　视频闭环与时钟边界示意

时钟域	约束频率	职责
CSI 字节	59.995MHz	像素处理、统计与写出
DDR 用户	66.667MHz	缓存读写调度
HDMI 像素	75.002MHz	读出、Logo 和告警
HDMI 串行	375.094MHz	TMDS 发送
外设控制	23.810MHz	按键、相机控制相关逻辑

以上来自最终 STA 约束，非频率计实测。CSI、DDR 和 HDMI 不在同一时钟域，沿用已有 FIFO/缓存跨域。统计结果先叠加到 CSI 域像素流，不逐位异步采样坐标；采集心跳两级同步只用于停顿提示。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统采用 PH1P35MDG324 FPGA、HX1P35A 开发板、米联客 MLK-CAM001 V1.0 SC500CS 模组、DDR 缓存和 HDMI 显示器，配顶部固定相机与可控照明平台。沿用厂商 PHY、PLL、DDR 及接口参考，未新增其他厂商 FPGA。板卡与模组实物版本、镜头、供电和线长需随最终实物清单绑定。

2.2.2 机械设计介绍

用户已确认框架、顶部俯拍、置物平台、遮光与可调照明完成。相机高度和样品平面固定用于降低重复摆放差异；厚件离面、透视、畸变及平台倾斜仍会改变尺度。实际框架尺寸、相机距离、镜头视场、照明布置与安装局部图尚待补充。

待补机械图：整体尺寸与相机/平台关系图、相机安装支架局部图、光源和遮光结构图。上述图需按真实成品绘制或拍摄，不能用概念结构图证明已完成实物，也不能把曾讨论的 60cm 框架作为当前实测尺寸。

2.2.3 电路各模块介绍

模块	关键输入输出	关系与边界
相机控制	O_cam_scl / IO_cam_sda O_cam_24m / O_cam_rst	配置、时钟与复位；AE 请求关闭
MIPI 接收	IO_rx_clk_pad_p/n IO_rx_data_pad_p/n[3:0]	顶层引出 4 对焊盘；当前相机配置为 2-lane，不等于 4PPC
DDR 接口	ddr_addr[12:0]、ddr_dq[15:0]、dqs/ck 等	厂商控制器及既有缓存调度；不新增整帧 RGB 缓存
HDMI 发送	O_tmds_ch0/1/2_p、O_tmds_clk_p	有效 1280×720，总时序 1650×750
控制入口	I_button[1:0]、I_switch[3:0]	实体键/拨码映射用屏幕 SW 和既有资料确认

仓库提供 HX1P35B_FT_40P_2/3/8 原理图；是否与当前 HX1P35A 实物版次完全对应尚未由本轮确认。最终应补入与板卡一致的 MIPI、DDR、HDMI、供

电/时钟原理图片段，并标注输入输出和关键网络；当前接口表不是原理图替代品，不据此修改引脚。

一行 320 个 4PPC 有效拍，一帧 230400 拍；RGB 有效载荷为 2764800 字节。行帧总时序下 75.002MHz/(1650×750)约 60.61Hz，仅说明配置值，实测刷新、采集帧率和独立新帧率须分别记录。DDR 重复显示不会成为新的采集观测。

现有提前帧通知与首有效像素不同。新增 observer 将提前/内联 SOF 归一到真实有效首拍，核对每行长度与全帧拍数后发布结果；错误行尾、提前新帧和截断使该次观测无效。不得将协议草案中的 EOF、abort 或缓存代次接口视为主线已普遍提供。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

实时处理由 Verilog 硬件完成；PC 侧负责 TD 构建、下载和独立参考模型回归，无云端或 PC 图像算法参与运行时像素处理。源码分为厂商接口底座、ISP 流水、颜色/尺寸应用、vision 观察器、控制与 OSD，以及独立测试与构建脚本。

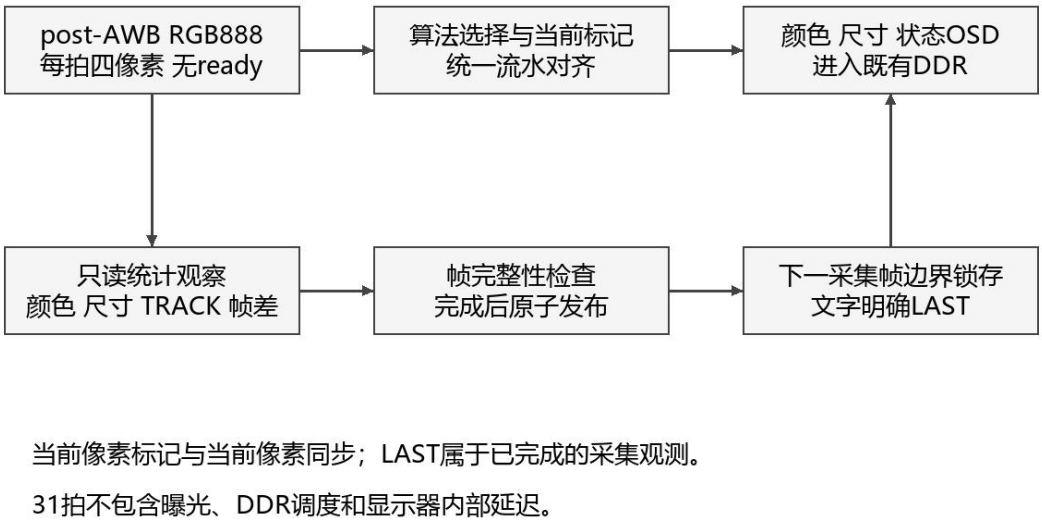


图 2 硬件流水和观察结果发布流程

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 基础算法与模块接口

模块	实现方法	解释边界
GRAY / BINARY	Y=(77R+150G+29B+128)>>8；Y≥阈值为白	整型定点计算；不是显示器亮度计量
EDGE	高斯、Sobel、非极大值抑制和有界弱边传播	水平成对取样后复制；非 1280 独立 Sobel，也非完整递归 Canny
STYLE	局部色彩均值、亮度量化、暗线保护	保守风格化；不承诺全局闭合区域填充
AWB	沿用既有帧统计白平衡	无新 AE 闭环；不等同标准色彩校正
应用与 observer	颜色/尺寸统计、TRACK、块均值帧差	作用于未风格化彩色流；不降低视频吞吐

模块	关键输入	关键输出
ruler_area_calibration	gray[31:0]、valid/user/last、enable/request_toggle	span[10:0]、calibrated、status[2:0]
planar_measure_stats	4 路二值像素、valid/user/last、极性和 ROI	sizes/box_coords/gap_coords、有效状态
vision_source_observer	rgb[95:0]、gray[31:0]、valid/user/last	target/motion_mark[3:0]、坐标/计数/帧号、complete_toggle、protocol_error

2.3.2.2 固定双区域颜色比对

颜色比对将标准样品和待测样品同时置于画面固定区域，在同一完整采集帧分别统计 1024 个像素的 RGB，减少跨帧曝光变化引入的差异。参考区 x=304…335、y=304…335；测试区 x=944…975、y=304…335，边界均包含。四 lane 均参与统计，区域未完整采集则不发布有效比较。

量或状态	含义	界限
均值 RGB	各通道(sum+512)>>10，四舍五入	码值依赖 sensor、AWB、曝光和照明
ABS、L1、MAX	逐通道绝对差、差的和、最大通道差	MAX≤12 为当前原始 RGB 接近阈值
CHR、DV	归一化通道比例最大差、maxRGB 亮度代理差	用于解释差异，不是ΔE 或照度
可靠性门槛	两区均 sumRGB≥96、maxRGB≥32 且<254	排除过暗和接近饱和；不保证无反光
MATCH	可靠且原始 MAX≤12	当前码值相近，不证明标准色度一致
LIGHT	可靠、原始不匹配、归一化 CHR≤6	可能受亮度因素影响；不自动等同颜色相同
DIFF、CHECK、WAIT	明显差异、可靠性不足、数据未完整	保留原因，不能统一记为检测失败或成功

平均值使单像素噪声影响减弱，固定区域便于现场复现；代价是区域内背景、纹理和高光会改变均值。归一化可提示近似乘性亮度变化，但材质、反射谱、相机响应和真实样品明度也会产生类似现象。系统未引入色度计标定、标准光源光谱、CCM 或 CIE ΔE 计算，文档使用“RGB 颜色一致性筛查”，不写“工业色差测量”。

同色同材质样品交换左右区域后是否仍 MATCH？仅改变一侧照明时 LIGHT 和 DIFF 的比例如何？明显异色、黑白、镜面及饱和样品是否给出合理状态？实验须保存原图、两区均值和状态，报告重复次数与错误类型，不能仅选取一张成功照片。阈值 12 和 6 保留源码原值，尚无实拍依据用于重新调参。

2.3.2.3 自动标尺与平面尺寸

在 ORIGIN、DIM 与 CAL 条件下短按 K4 发起标定。AREA 标题应为 1CM RULER LONG TICKS。搜索区 x=256…1023、y=192…479，宽 768、高 288，复用 12 行缓存扫描 27 个重叠带，约需 54 个采集帧及分析等待。输入必须是水平、

清晰、黑色公制厘米长刻线，至少五条长线；尺与工件同平面，背景尽量干净浅色。算法不识别数字或单位[2][3]。

每行灰度对比度至少 16，暗阈值取 low+(high−low)/4；提取未裁断、宽 1…4px 的笔画中心，采用加倍坐标保留半像素信息。接受 12…120px/cm 的连续间距，相对首间距容差约 25%+1px，至少四个间隔；先求行内平均，再平均同一完整捕获帧内的相邻两条有效行，两行容差约 12.5%+1.2px/cm。全 27 带搜索结束后优先较大稳定间距，以减少过早选中半厘米线的风险。

界面状态	含义与边界	操作者动作
R0 / R1 / R2	未标定 / 等待采样 / 分析	保持标尺静止，不连续重按 K4
R3 / CAL:OK	周期一致并发布粗尺度，尚非精度证明	关闭 CAL，独立工件复核，再测尺寸
R4 / R5	对比度不足 / 间距未通过	留存原图、刻线条件和失败画面
R6 / R7	帧几何错误 / 取消	检查链路或重试，不能沿用失败候选

相邻厘米长线平均 d 像素，对应 10mm，因此旧接口 S100=10d 像素/100mm，有效范围 120…1200。例如 d=34px 时 S100=340，170px 工件跨度对应 50mm。新请求先撤销旧尺度，复位清尺度，错误帧不接受缓存候选，取消不确认。成功后关闭 CAL、保留 DIM；屏幕 SW 通常 0101→0100，实体拨码顺序与极性须现场核对[4]。

X/Y 共用 S100，Y 依赖正俯拍和近似等比例成像。本版是粗比例尺，不承诺精密计量；最大稳定间距仍可能误认半厘米、其他周期或背景纹理。R3 后必须用独立量具量过的工件分别验证 X/Y，并排除约 2 倍、5 倍等尺度错误。0.1mm 显示分辨率不是 0.1mm 准确度。旧密集 1mm 规则属于历史方案，不作为本版输入要求。



左：标定流程　右：测量流程；标定失败、复位和取消均显式失效。

图 3 标尺读取与尺寸测量流程示意

测量 ROI 为 x=256…1023、y=160…543，针对单个薄、平、轴对齐并与背景形成灰度对比的工件。连续前景段小于 3 像素、行内合格像素少于 8 时过滤；至少 3 行和 64 像素才形成有效范围，接触 ROI 边界视为无效。亮/暗前景由应用开关选择。

宽高取轴对齐外接范围；间隙只在 x=640、y=352 的固定中心截面上寻找，至少 3 个中央背景像素。工程尺寸线采用实际外框和间隙端点，配延长线、箭头及透明文字。它不是轮廓拟合、自动圆弧/内外径、任意多孔检测或厚度测量。

以 100mm 等效像素跨度 S100 换算像素跨度 P，先求 0.1mm 整数读数 q，再显示 q/10mm。计算取四舍五入。小数位数只代表显示分辨率，误差仍由像素量化、阈值、标尺、畸变和姿态决定。数值来自最近完成采集帧，工件静置后读数；文字尚无完整避碰。

$$q = round(\frac{1000P}{S100})$$

2.3.2.4 红色目标定位与年龄保护

TRACK 直接引用 TARGET 固定提交 ee2edc5 中的分类、统计、跟踪和 guard 四个模块，由 MAIN 观察适配器提供真实采集身份。九个交付 RTL 原样保留并记录 blob，未把历史独立集成交付中的整套 DDR 事务方案接入本候选。

步骤	当前行为	可验证语义
分类	HSV 红色中心±30°；chroma≥24；maxRGB≥32	仅红色，不宣称蓝色已集成
空间统计	完整帧匹配数≥64 形成正观测；统计极值	多块红色合并，非独立多目标 ID
跟踪	3 次可靠正观测进入 TRACK；缺失 15 次及超时保护	重复结果不增加观测次数，不刷新观测时间
实时标记	当前匹配像素绿青色覆盖	标记跟随当前输入像素，不保留旧框
LAST 信息	最近完整帧包围框中心、像素数及帧号	中心非质心；N 非目标数量；完整颜色框未显示
格式	X/Y 三位、N 五位、FRAME 八位十六进制	例如 X=280(hex)对应 640 像素

session/frame 由采集侧事件建立，HDMI 重复显示不能成为独立正观测。observer 检查 320 拍/行与 720 行，坏行、提前新帧、取消和停止输入使可信状态失效或进入恢复。guard 使用 64bit CSI 域时间计数，6000000 周期在名义 60MHz 下约 100ms；这不是精密实测毫秒门槛。未依赖输入继续前进的像素计数代替停止输入超时。

同一次完整观测的文字字段在帧边界锁存，再与相应输出像素一同进入 DDR，避免半帧字段更新。文字明确 LAST，不承诺该文字的观测身份与当前 DDR 所显示原图同帧。当前路径未提供全套显示帧事务租约，也未完成严格同帧历史框选择，因此不能将“随像素缓存”描述为端到端检测帧匹配已完成。

固定颜色阈值受 AWB、阴影、反光及红色背景干扰；目标多个区域会合并扩大范围。测试应包含单红卡移动、停下、移出后重现、极小红块、红背景及第

二个红物体，分别记录误检、漏检、合并和恢复。当前 support3 默认关闭，未依据实拍修改生产阈值。

2.3.2.5 块均值帧差与采集心跳

MOTION 将全图划为 32×16 像素块，形成 40×45、共 1800 个块。对块内全部 512 像素求四舍五入的 8bit 灰度均值，与前一完整连续采集帧的同块均值比较。绝对差≥12 为变化块；结果在该块右下角最后四个像素上标洋红色，同帧像素经原 DDR 显示[6]。

状态或结构	定义	不能推导的结论
双缓冲历史	各 1800 字节，映射 4096×8 安路双口 ERAM	没有新增整帧 RGB 缓存
提交	仅完整有效帧交换缓冲角色，要求连续采集 ID	截断帧不作为可信历史
WARMUP / INVALID	历史未建立 / 帧错误、取消或超时	不能把无参考时的 0 变化当成静止
LAST CHANGED	最近完整采集帧变化块数	计数单位是块，不是运动物体
STILL / MOTION	变化块少于 3 / 至少 3	STILL 可能仍有 1—2 个变化块
GLOBAL	超过 75%块发生变化	不能区分灯变、相机移动和大物体
当前洋红标记	变化块末拍四像素提示	不是运动目标轮廓或完整区域填充

复位、丢行、帧中断、非连续身份或观测过期时清除运动历史，重新 WARMUP。只有完整帧可以成为下一次参考，避免半帧写入破坏旧参考后仍产生“有效”运动结果。两组缓存分开读写，原生 ERAM 模型验证同步读语义；仿真不能代替板上供电、温度和 CDC 验证。

块平均减少存储量和噪声敏感性，适合固定相机观察较明显移动。小目标只占少量块内像素时可能被稀释；块内明暗变化相互抵消、慢速位移或纹理相近会漏检。全局亮度变化会触发大量块，不以 GLOBAL 告警宣称已识别光照原因。

采集完整帧产生 1bit 翻转心跳，经 HDMI 域两级同步。无新心跳达到 15000000 个像素周期后显示 VIDEO STALE，名义 75MHz 下约 200ms，启动/复位也视为过期。它检测采集完成是否停顿；若 DDR 重复旧帧但采集继续，心跳仍可能正常，故该告警不能证明显示新鲜度，也不是采集至 HDMI 延迟测量。

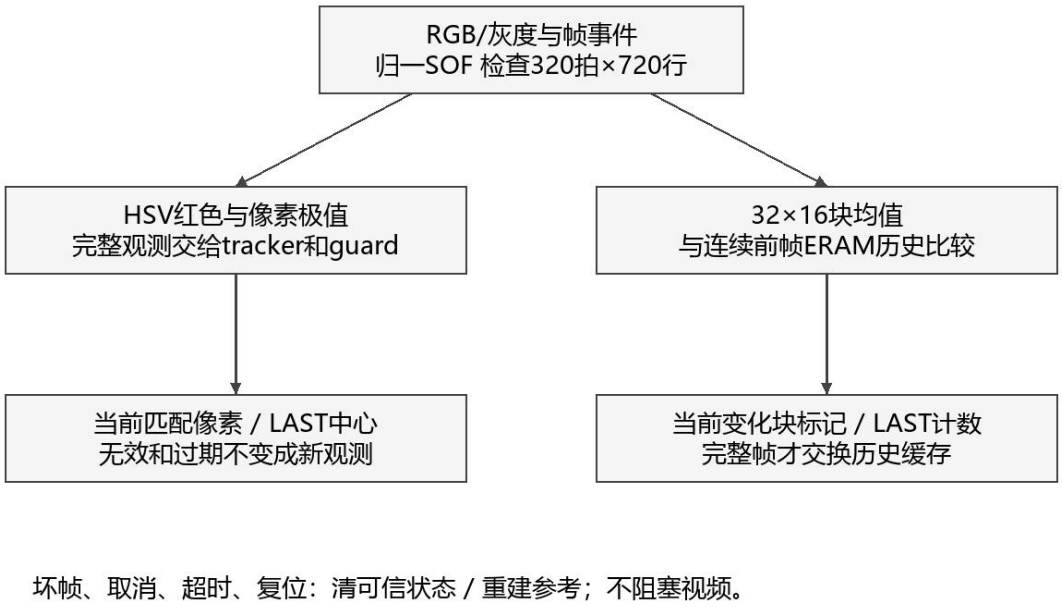


图 4 目标和运动观察流程及可信状态边界

2.3.2.6 操作 配置与异常恢复

入口	操作	结果与边界
K3	循环按键	EDGE→ORIGIN→GRAY→BINARY→STYLE →TRACK→MOTION→EDGE
K4 常规	短按−10，长按+10	只调整 EDGE 或 BINARY 当前阈值；默认 80/130
K4 标定	ORIGIN、DIM、CAL 条件下短按	发起厘米长线搜索；新请求撤销旧尺度
应用控制位	颜色、尺寸、亮暗前景、CAL	尺寸优先于颜色；实体拨码极性以现场 SW 读数核对
配置包	模式 3bit、边缘 8bit、二值 8bit	19bit 原子配置，经同步后在采集帧边界生效
阈值边界	TRACK 与 MOTION 固定判据	K4 不修改这两个模式的检测阈值

宽 RGB 延迟负载去除无必要复位，以便推断原生延迟存储；valid、行帧标记和配置保持复位并同深度对齐。无效拍 RGB 不承诺数值，首个有效拍必须完整经过自身流水，不能依赖上电 RAM 内容。已有测试覆盖复位后立即有效、行中复位、提前/内联 SOF 与 valid 间隙。

故障输入	应见结果	失败条件
帧中再来 SOF、错误 EOL、截断	该帧不提交可信统计；状态复位/重建	坏帧被当成完整正观测或污染运动参考
结果重复、乱序	不增加独立观测；身份异常受控	相同结果反复使 TRACK 确认或延长年龄
长时间停止可靠帧	guard 失效；心跳超时；恢复先建参考	历史结果无限保持为当前可信状态
复位中在途数据	valid 先清，输出重新对齐	旧 RGB/字段被误标有效，或恢复后永久冻结
DDR 重复/跳帧	按真实现象记录，不伪装新观测	仅凭 HDMI 刷新计数宣称检测更新正常

既有 DDR、FIFO/Gray 约束与复位风险仍待 MAIN 核查及板测；历史独立接口方案不代表已集成。

2.3.2.7 初始方案与当前实现

硬件平台、采集显示、硬件流水、灰度/二值/边缘、按键阈值和 OSD 主线保持一致。为服务固定台检测，新增双区颜色比对、自动标尺、平面尺寸及块均值运动检测。初版 YCbCr 分割调整为当前 HSV 红色判据；蓝色目标检测未作为本候选已完成功能。初版“上一帧包围框”在当前 TRACK 仅体现为 LAST 框中心与计数，完整颜色框尚未接入；尺寸外框属于独立测量功能。文档和演示须直述这些差异，不能以新增功能替代原承诺的说明。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前工程基线为 RULER_CM_CAL_V1，HEAD 8dd6702，实际 TD 输入 9d1eff3。完整数字回归、布局布线与 bit 已经归档；本候选 Board Test 仍为 NOT_RUN。以下将用户确认、仓库历史拍屏文字反馈与本候选数字验证分别列出，不把旧版静态界面或失败现象升级为新版成功。

待补整机实物正面全景与斜 45°全景：同场看到框架、相机、平台、光源、板卡和显示器，并记录拍摄版本。用户此前提供的是相机/排线实物资料及结构示意，尚不能替代官方模板所需的完整成品照片。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

用户已确认框架、顶部俯拍、置物平台、遮光和可调照明完成。实际尺寸、相机工作距离、安装垂直度、照明均匀性与完整成品照片尚缺；曾讨论的 60cm 框架与 15…30cm 排线采购不能直接填成最终实测配置。

3.2.2 电路成果

用户提供了米联客 MLK-CAM001 V1.0 相机、FFC 排线与板端 MIPI 口实物照片，支持已选模组与连接形式的说明。尚缺供电/HDMI/板卡全貌及其与当前 bit 绑定记录，也未核实 HX1P35A 实物与仓库 B 版原理图的对应关系。未发现

可宣称完成的自制 PCB 成果。为避免将局部照片误作整机验收，本稿不以它替代全景或当前显示图。

3.2.3 软件成果：已有实物现象

历史资料并非全部“未测”。下表记录真实反馈的最小结论，同时给出不能推出的结果；原始拍屏部分因有人物反射未入库，当前只能引用仓库文字转录[8][9]，不擅自上传这些照片。

来源与阶段	已有实验现象	结论限制
用户直接确认	基础出图、五模式、Logo 和部分操作完成；固定平台完成	无当前 bit SHA 绑定，非本版七模式验收
10 月调试记录	增益分档时同场景逐步变亮；EDGE 出图，弱光边缘不足	仅短时主观反馈，无照度/噪声/长稳量测
10 月 30 日 V1 反馈	REF/TEST/ABS 界面可见，两区 RGB 约 22/20/19 与 20/18/17，BLACK/BLACK	证明读数界面出现，不证明颜色判别准确
同次尺寸与开关	X/Y CAL 及 SPAN0256 可见；DIM 框/十字、W/H 与 GAP 横线、NO VALID OBJECT；第四路切换无明显变化	旧手动 CAL:OK 不证明真实 100mm 标定；无有效尺寸；显隐/极性未验明
后续 V2/V3 反馈	透明尺 CAL FAIL；大采样框混入背景；小 32×32 框可见，同黄纸左右 RGB 仍不同	仅局部现象，不能唯一归因照明，也无误判率
近期未绑定 bit 拍屏	1MM / R5 / CAL FAIL	R5 为间距未通过，非 R6 帧错误；不能锁定历史 tag 或证明单一光学原因

最新 1CM 标题、R3/CAL:OK 后的粗尺度、真实 W/H/GAP、七模式动态与长期稳定尚无本版实物记录。这些缺口不能用旧 CAL:OK、合成图或数字 PASS 补填。

3.3 特性成果

3.3.1 赛题对应与完成程度

按选题指南第 16—18 物理页组织验收[1]。下表的“已实现”指固定源码及数字/构建证据，不能替代最新候选实板验收。

赛题项目	本候选对应实现	尚缺的验收证据
基础 采集与显示	MIPI→ISP→DDR→HDMI；既有平台沿用	最新 bit 连续画面、实际刷新与缓存状态
基础 图像处理	灰度、二值、边缘及 STYLE	实拍效果、阈值操作、光照变化
基础 OSD 与 Logo	状态、应用读数、安路 Logo	现场可读性及七模式可见性
基础 长期稳定	复位/错误/超时数字测试；STA 归档	30 分钟或更长录像、花屏/冻结与溢出记录
扩展 风格化及检测	STYLE、颜色比对、平面尺寸、红色定位	真实样品区分率、误差与边界失败
进阶 多算法切换	七模式、去抖、帧边界配置	实体操作、切换连续性
进阶 跟踪与坐标	红色像素标记、LAST 框中心/计数	移动、消失重现、杂红干扰与年龄表现
进阶 帧差运动	全像素块均值帧差、变化块提示	静置误报、移动检出、灯变 GLOBAL
进阶 延迟可视化	有帧计数及采集心跳告警	同一帧采集至 HDMI 计时尚未集成完成
进阶 图像自动调节	沿用既有 AWB；AE 请求关闭	白平衡适应性实测；不宣称自动曝光

表中的待补项指本版验收；历史基础画面与界面出现的证据见 3.2.3。延迟可视化、自动曝光、完整颜色包围框与蓝色目标不作为当前已完成能力。模板第三部分仍缺成品照片、实测数据和仪器方法，当前稿用于工程审阅。

3.3.2 资源 时序与优化证据

整机最终 P&R	VISION 基线	厘米候选	增量
Slice / 21216	20694	20726（97.69%）	+32
LUT6	19497	19445	−52
FF / 42432	20285	20230	−55
ERAM20K / 108	102	102	0
DSP / 40	27	25	−2
Setup WNS / ns	+0.106	+0.145	+0.039
Hold WNS / ns	+0.020	+0.020	0

本版 Setup/Hold TNS 均为 0，HDMI 域 Setup WNS 为+0.145ns，CSI 域为 +0.221ns，STA 覆盖率 95.66%；仅剩 490 Slice 及 6 ERAM。最终报告保留 PHY-5060/5079 时钟相关 warning 及 PHY-7022 密度提示。正 WNS 只覆盖既有约束，不能证明所有 CDC/Gray 约束或板上环境均无风险[3][5]。

历史 Logo 字典将原 ROM 改为 16384×10 索引加 1024×25 调色板，逐像素等价；独立综合 Slice 21761→19849 只是检查点，不能当作整机 P&R。VISION 开发期还保留了分布式运动缓存超容量的失败综合，最终采用显式 ERAM 及负载复位优化。本次厘米候选在该基线上仅修改读尺规则与 AREA 标题，其余 82 个实际 TD 输入不变；没有放宽 SDC。不能把历史优化估算、早期失败综合与本版最终 P&R 混算。

3.3.3 数字验证结果与适用边界

下表为固定工程已经归档的结果，本次撰稿复核结果 JSON、报告及源码清单，未重新运行 RTL、TD 或板测。测试输入为数字构造，不包含镜头、真实 Sensor、照明及显示器。原生仿真使用安路 ERAM/GSR 模型；独立模型另断言 S100=10×构造厘米像素距，避免单位错误只在模型与 RTL 之间相互复现。

归档验证	规模与结果	适用边界
厘米读尺单元	19 项；3992831 周期	12…120px/cm、非整数距、混合刻线、边界、错误帧/取消/复位
默认全区域读尺	27443319 周期；S100=500	1280×720、768×288、完整 27 带；上/下位置，独立读尺实例
ISP 旧功能/新标尺	9 帧 720p；2073600 有效拍、1555200 打包字一致	实际 ISP/ERAM/GSR/OSD/标注/打包；读尺搜索高度限定 12，非全 288 区域整机仿真
TRACK / MOTION	8 帧 720p；1843200 拍、1382400 字一致	红块移动/静置/移出及帧差、字形与标记
控制及继承回归	按键/CDC/心跳/复位门禁归档	实体键、真实断流和 DDR 电气不在数字模型内
Logo 与源码冻结	历史 Logo 等价证据；84 个实际 TD 输入可追溯	本次仅 2 个正式 HDL 变化，不能把历史独立综合写作本版 P&R

两组视频回归共 17 帧、3916800 有效 4PPC 拍、2937600 打包字。全区域读尺单测与搜索高度 12 的整机仿真互相补充，不能写成“全区域整机仿真”。通过既定数字输入不证明真实读尺成功、持续 60fps、尺寸精度或 30 分钟无花屏。

重复/乱序 frame、session 重启、提前 SOF、错误 EOL、缺 EOF、尾拍目标与非完整尾拍、结果晚到/缺失、DDR 槽复用、显示重复/跳帧、CDC 复位在途数据及框文字混观测，应按独立输入和失效条件继续审计。当前 1280 宽恰为 4 的整数倍，不支持尾 lane 屏蔽的新格式；格式变化必须先变更接口和验证。现有 observer/guard 单元覆盖不等于全 DDR 事务故障已验收。

3.3.4 仍缺的实测与最优先实验

先核对 bit SHA，按既有 PROGRAM_SRAM 流程加载 RULER_CM_CAL_V1；当前 AREA 应出现 1CM RULER LONG TICKS。1MM 意味着尚未进入新 AREA 候选显示口径，但界面标题本身也不能替代文件 SHA 校验。回滚对照为 VISION，条件保持不变。

优先级与实验	需要新增的现象/数据	已有程度
P0 E00/E01	全景与版本；启动 1 分钟、七模式/Logo/阈值、动作连续性	实物与旧五模式有确认，新版待测
P0 E04	至少五条厘米长线；K4→R 状态序列→CAL:OK；请求/成功次数、耗时和失败条件	只有旧 CAL FAIL/R5，厘米成功未见
P0 E05	独立量具真值；分轴宽高与中心间隙；中心/边缘重复；排除 2 倍/5 倍比例错误	旧界面无有效工件，真实读数和误差未测
P0 E02	连续 30 分钟起步；明暗/切换；冻结花屏/回跳次数、FRAME/ERR/B/S 增量与恢复	无完整长稳记录，30 分钟为内部建议
P1 E03/E09	同色交换、异色、单侧照明、暗/饱和；RGB/状态分布与画质对照	已有读数与同纸左右差异，无成组统计
P1 E06/E07/E08	红卡移动/消失重现；静止/移动/灯变；受控复位与停顿恢复	数字测试已有，当前动态实物记录未见
P2 E10	实际刷新/新采集帧率、高速录像光学延迟或可信内部同帧计时	均未测，内部同帧计时路径未完成

E00…E10 的输入、独立预期、失败条件和回填字段见同目录附件《主控实验清单》；证据有无与版本限制见《实验现象盘点》。所有建议次数与时长均为团队实验设计，不冒充官方固定门槛。失败、无效与未测分开记录，不将未知内部计数填 0。

建议至少 3 种真值尺寸，每种在中心及边缘位置各重复 5 次，保持同一标定与样品平面；水平、垂直分开统计。记录有符号误差 e=读数−真值、绝对误差最大值、平均绝对误差及重复性范围，并写明量具分辨率。标定成功率另计成功次数/请求次数；失败样本不得删除。该方案为待执行建议，尚无实测数值。

高速录像同时拍摄物体事件和屏幕响应得到光学端到端估计，包含曝光、显示器与录像帧量化误差。内部采集首有效像素至同帧 HDMI 首有效像素需可信身份、统一时基和事件匹配；当前未完成该整机路径。两者不同，不使用 31 拍流水或 FRAME 计数差代替测量。

3.3.5 版本身份与复现

身份	固定值
工程候选	RULER_CM_CAL_V1；PR #27，Draft，依赖 VISION 候选，未合并
审阅工程 HEAD	8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a
实际 TD 输入	9d1eff3e1e88861bfac317c6064c51062282aa4d
归档 / tag	67204bf5f0a2caae1b5b657bb3b684799deb4ec8 / ruler-cm-cal-v1-candidate
bit 目录	artifacts/bitstreams/RULER_CM_CAL_V1/；camera_to_dsi_display.bit，1789539 bytes
bit SHA-256	6372f765f61ec31d8a18923596c8326ce 84a0fd7637850847d5ac364cc3aebc2
回滚 VISION SHA	f3dfd9f1ad42bbca95199ac128b9d4808 327d4482a1465019ce85a678c0b63a0
板测状态	NOT_RUN；历史现象不改写本候选状态，不签发最终板测 tag

复现先检出固定 tag，核对 BUILD_INFO、bit SHA 及实际 TD 输入清单，再按归档工具版本与工程入口执行 SYN→PHY→最终 STA→bitgen，保留原始日志和 warning。数字回归分别复用 unit、full_roi、stream_r1、features 与 controls 的归档命令，不能用替代 primitive 改变原生模型语义。本文仅复核既有证据，没有本轮重建或板测。

本稿在 PR #26 的文档分支增量提交，保留第二稿与官方模板第三稿。正式登记作品名保持不变；五部分模板结构、原页面几何、页眉页脚及原样式保留，表格与结构图等排版增补记录于 TEMPLATE_COMPARISON.md。不得将本稿审阅状态写成比赛最终验收通过。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

优先完成厘米粗标定成功率、独立尺寸复核、颜色边界、七模式和长稳验收，排除倍数尺度错误，核查 FIFO/CDC 和温度余量。随后补齐显示帧身份与延迟事件。双轴独立标定、畸变校正、标准色彩测量、候选分离或 CNN 均需实测需求和资源依据，不在本候选中宣称完成。

4.2 心得体会

视频工程需要先建立完整闭环，再讨论算法效果。四像素并行、无 ready 输入、行帧对齐、跨域和缓存使“最新统计”与“当前显示帧”具有不同含义。本项目以完整帧提交、LAST 说明、年龄保护和异常恢复限制错误传播，但严格同帧历史框与内部延迟测量仍未完成。

真实失败反馈改变了本轮技术取舍。旧密集毫米刻线在拍屏中出现 R5，用户接受大致比例后，新方案改用厘米长线的多间隔与双行平均。该改变降低了输入刻线要求，并不自动保证真实读尺成功；规律纹理或半厘米周期仍可造成倍数误认，必须保留失败样本并用独立工件检查。用 R3 状态代替尺寸准确度，会使文档失去可验证性。

资源优化也需要同口径证据。Logo 与运动历史通过 ERAM 换取逻辑空间；厘米候选相对 VISION 增加 32 Slice，同时减少 52 LUT6、55 FF 和 2 DSP，ERAM 不变。当前剩余 490 Slice 和 6 ERAM，正 WNS 也只在约束覆盖范围内成立，不能据此宣称资源充裕或现场零故障。

历史资料已经证明部分界面可见，也暴露颜色左右差异、旧标定失败和开关现象未解释的问题。下一步应把这些现象转成版本绑定、条件固定、真值独立的成组实验，补齐新标定、误差、动态性及长期稳定的数据，再由负责人确认最终材料。

第五部分　参考文献

[1] 上海安路信息科技股份有限公司. 2026 FPGA 创新设计赛道选题指南[Z]. 2026: 物理页 16-18. 仓库 docs/赛题原 PDF.

[2] AnlogicTrack2 项目组. RULER_CM_CAL_V1 设计说明[EB/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a/docs/RULER_CM_CAL_V1_DESIGN.md.

[3] AnlogicTrack2 项目组. RULER_CM_CAL_V1 构建与验证报告[EB/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a/docs/RULER_CM_CAL_V1_REPORT.md.

[4] AnlogicTrack2 项目组. RULER_CM_CAL_V1 板测方案[EB/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a/docs/RULER_CM_CAL_V1_BOARD_TEST.md.

[5] AnlogicTrack2 项目组. RULER_CM_CAL_V1 构建信息及原始证据[DS/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a/artifacts/bitstreams/RULER_CM_CAL_V1/BUILD_INFO.json.

[6] AnlogicTrack2 项目组. VISION_TRACK_MOTION_V1 设计说明[EB/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a/docs/VISION_TRACK_MOTION_V1_DESIGN.md.

[7] AnlogicTrack2 项目组. COLOR_COMPARE_V1 设计说明[EB/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a/docs/COLOR_COMPARE_V1_DESIGN.md.

[8] AnlogicTrack2 项目组. INSPECTION_UI_DIMENSION_V1 实板反馈转录[EB/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a/docs/INSPECTION_UI_DIMENSION_V1_BOARD_FEEDBACK_2026-10-30.md.

[9] AnlogicTrack2 项目组. 图像调试及历史反馈日志[EB/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/8dd67021a9f667047bad150125d2e17dd7a33c2a/docs/IMAGE_TUNING_LOG.md.

[10] AnlogicTrack2 项目组. TARGET 颜色检测与年龄保护源码[CP/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing/blob/ee2edc581877e6a0c7f85073f04e9b7d79277c1b/features/color_target/.

[11] 竞赛技术文档模板[Z]. 用户提供的官方 DOCX 原件; SHA-256 d15a2aa186f600cb9c234bffd9deff0c4e9b05c569643d8a81d536f66f424f0c.